

Participants: Tom Wu, Yuexi Sun, Qinquan Wang, Yitian Kong, Wenhan Dong, Yan Bao, Mike Wang

Weekly meeting 01 Sep 23

TOM:

Tuesday available 2pm can drop by questions

Fill out ddl for capstones for shared doc (Oct 9)

UI design open-minded, flexible, can design a high level visualization prototype to start with as long as it embeds all points in required document

requirement documents updating
agile development

lead the meeting
write down agenda
one person leading each week

Yuexi: Amber: how to decide preset prompts to model
Instructor decides: doing preset and rotate
Model decides : based on student's input

Capstone Tasks and Docs Management: Jira + Confluence

GPT summary:

这次 meeting 主要是在讲你们 **Capstone** 项目的整体方向、导师对团队的期望，以及之后怎么开会和协作。技术细节只讲了一部分，更多是在做 project onboarding。

1. 项目大方向

Amber 先介绍了她整理的 background materials, 包括:

- Intelligent Tutoring Systems (ITS)
- **Small Language Model / SLM**
- Hugging Face 上的一些模型和论文
- 可以使用的数据集
- CS 学生为什么需要 technical writing / communication training
- 以前已有的一些 writing intervention / tutoring system 研究

项目里比较明确提到的一个技术方向是 **Multi-Armed Bandit**, 属于 reinforcement learning 的一种方法。Amber 希望它以后可以和 small language model 结合。

项目最终不仅仅是做一个工具，他们还希望这个工具以后可以拿来做 **research study / experiment**。例如可以把学生分成不同组:

- 没有 SLM
- 有 SLM, 但没有 Multi-Armed Bandit
- 同时有 SLM + Multi-Armed Bandit

然后比较不同系统配置产生的效果。

这一点其实挺重要: 你们做的不是单纯一个 **AI writing website**, 而是一个以后可以用于研究实验的 **writing tutoring platform**。

2. Amber 已经准备了一些系统需求

Google Doc 里面有一个 **Basic Features** tab, Amber 已经写了一些她希望这个系统具备的功能。

也就是说, 你们昨天讨论的:

system architecture / frontend / backend / requirements

其实可能已经有不少答案写在那个文档里。

Tom 在会议里也说, 你们昨天已经讨论过 architecture、frontend、backend、roles 等技术问题。现在准备先看 Amber 写好的 requirements, 再把剩下的问题整理后发到 Teams。

所以你们下一步比较合理的是：

先完整看 **Basic Features** → 再设计 **system architecture**。

而不是先自己把 frontend/backend 全定下来。

3. 导师希望你们自己主导项目

Angela 特别强调：

这大概是她们第一次也是最后一次主导 meeting。

之后应该由 你们学生自己 **lead project**。导师主要负责：

- 给 feedback
- clarification requirements
- 提供 research / technical guidance
- 检查 documentation
- 指导团队协作方式

但具体项目推进应该由你们负责。

所以这不是导师告诉你们：

“这周 A 做 frontend, B 做 ML。”

而应该是你们自己：

decide architecture → split tasks → report progress → ask for feedback。

4. 每周 meeting, 但由你们轮流主持

目前计划 每周 **meeting** 一次。

不过 midterm 或某些阶段如果没有足够内容, 也可能 skip 一周。

以后每次 meeting:

- 一个学生负责 lead meeting
- 准备 agenda
- agenda 写 discussion items
- 写 capstone deadlines
- 记录 meeting notes
- 不要永远同一个人主持
- 到项目结束, 每个人至少应该主持过一次

Angela 后面还补充说, 最好把 **meeting notes** 直接记录在 **agenda document** 里, 方便以后回头查看。

5. 你们现在要把所有 **Capstone deadline** 写进去

Amber 和 Angela 都反复提到了这个。

你们需要在 agenda 顶部整理:

- requirements document deadline
- capstone milestones
- deliverables
- 其他学校要求的 deadline

这样她们才知道:

你们什么时候必须交什么东西, 她们什么时候需要给你们 feedback。

Angela 特别提到 **requirements document** 很快就要做, 而且 requirements 不只是最开始交一次, 项目结束时也需要, 所以应该一直保持更新。

6. 需要明确团队角色, 但部分角色最好轮换

Angela 建议你们讨论:

每个人负责什么 role。

例如如果你们使用 Agile / Scrum:

- Scrum Master 可以每两周轮换
- Product backlog owner / management 可以几周轮换一次
- Requirements/documentation 最好有人负责维护

重点并不是必须严格 Scrum, 而是:

不要出现一个人知道所有东西, 其他人完全不知道。

7. 她特别强调避免 “Bus Problem”

这个她讲了挺久。

她说软件工程里常说:

如果唯一知道某部分系统的人被 bus 撞了, 项目就停了。

她们 lab 开玩笑叫 **Ladder Problem**：

如果某个人从梯子上摔下来了怎么办？

意思就是：

不能只有一个人知道某个系统是怎么工作的。

你们需要：

- documentation
- knowledge sharing
- team members 都知道 major decisions
- 不要 frontend 只有一个人懂
- 不要 ML 只有一个人懂
- 不要 database 只有一个人懂

她甚至推荐如果可以的话尝试 **pair programming**。

8. 有问题尽早问，不要自己猜 **requirement**

Amber 特别强调：

不要担心问题太多会打扰她们。

她宁愿你们早点问问题，也不希望几周以后才发现：

你们理解的系统和 Amber / Angela 想要的系统完全不一样。

Communication 主要走：

- Teams group
- Teams DM
- Email

如果是比较 time-sensitive 的问题，可以直接 DM Amber / Angela。

你们这次 **meeting** 最核心的结论

如果压缩成一句话：

导师已经有一个比较明确的 **research vision** 和部分 **product requirements**，但具体怎么把它变成一个完整的软件系统，要由你们 **Capstone team** 自己设计、分工和推进。

你们现在最需要做的其实不是马上开始写代码，而是把这几件事情先做清楚：

1. 阅读 **Amber** 的 **Basic Features / background document**
2. 整理 **Capstone deadlines**
3. 确定第一版 **requirements**
4. 设计 **frontend/backend/ML/database** 的 **system architecture**
5. 团队分 **role**
6. 确定下周谁主持 **meeting + agenda**
7. 把没有答案的技术问题整理到 **Teams** 问导师

其中技术方向目前最明确的是：

Writing ITS + Small Language Model + Multi-Armed Bandit + 可支持 future research experiments 的 web platform。